

지진 관측자료의 품질관리 기준

제 정 2025. 3. 18. 기상청고시 제2025-6호

제1조(목적) 이 고시는 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」 제17조의3제1항 및 같은 법 시행규칙 제8조의3에서 기상청장에게 위임한 지진 관측자료의 품질관리 기준을 정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "지진 관측자료"란 법에서 정하는 목적 달성을 위하여 지진관측소에서 생성 또는 수집·취득한 연속적인 지진파형 자료를 말한다.
2. "품질관리"란 사용자가 지진관측자료를 원활하게 사용할 수 있도록 자료의 품질을 확보하기 위한 품질 감시, 분석, 개선 등 일련의 활동을 말한다.
3. "품질분석"이란 지진관측자료의 품질관리를 위해 지표별 측정방법을 적용하여 자동 또는 수동으로 분석을 수행하는 과정을 말한다.
4. "품질 등급"이란 각 관측소의 지표별 품질분석 결과를 등급(A~F)으로 나타낸 것을 말한다.
5. "품질 종합등급"이란 각 관측소의 지연시간, 자료수집률 결과를 활용한 등급(우수, 보통, 개선대상)을 말한다.

제3조(적용범위) 이 고시는 「지진·지진해일·화산의 관측 및 경보에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제8조제1항의 적용을 받는 관측기관

의 관측소 중 법 제14조의 지진조기경보체제에 활용되는 지진 관측자료에 대하여 적용한다.

제4조(품질분석 방법) 지진 관측자료의 품질분석 방법은 별표 1과 같다.

제5조(품질 등급) 기상청장은 제4조에 따른 관측소별 자료수집률과 지연시간 각각의 월 평균값을 소수점 한자리까지 산출하고, 별표 2에 따른 품질 등급 부여 기준에 따라 각각의 등급을 부여한다.

제6조(품질 종합등급) 기상청장은 제5조에 따라 산출된 품질 등급을 활용하여 별표 3에 따른 품질 등급 점수에 따라 관측소별 자료수집률 및 지연시간에 대한 각각의 품질 등급 점수를 산출하고, 이를 평균하여 관측소별 품질 종합등급을 산출한다.

제7조(산출제외) ① 매월 1일 이후에 신규 활용되는 관측소의 경우 제5조에 따른 품질 등급 산출 대상에서 제외한다. 매월 말일 이전에 운영종료된 관측소의 경우에도 또한 같다.

② 관측기관이 계획정지, 관측장비 장애 조치 등 관측중단 사유와 기간을 국가지진종합정보시스템에 등록하고 기상청장의 승인을 받은 경우에는 해당기간을 제5조에 따른 자료수집률 및 지연시간 평균값 산출에서 제외한다.

제8조(품질 종합등급의 통보) 기상청장은 매월 말 기준으로 산출한 관측소별 품질 종합등급 결과를 다음 달 말일까지 국가지진종합정보시스템을 통해 관측기관에 통보한다.

제9조(재검토기한) 기상청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발

령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙 <기상청고시 제2025-6호, 2025. 3. 18.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

지진 관측자료 품질분석 방법(제4조 관련)

1. 자료수집률

구분	내용
지표설명	지진 관측자료의 실제 수집 비율로, 수집되어야 할 지진 관측자료가 손실 없이 모두 수집된 경우를 100%로 한 값
측정방법	- 실제수집자료수에서 이상치자료수를 뺀 값과 이론수집자료수와의 비율을 백분율로 계산 - 자료수집률 = $\frac{\text{실제수집자료수} - \text{이상치자료수}}{\text{이론수집자료수}} \times 100$ 예) 1일 총 샘플 8,640,000개를 기준(100샘플/초)으로 결측, 중첩을 계산 - 일별 자료수집률을 평균하여 월평균 자료수집률 산출

※ "실제수집자료수"란 국가지진종합정보시스템을 통해 수집된 지진 관측자료의 개수를 말한다.

※ "이상치자료수"란 국가지진종합정보시스템을 통해 수집된 지진 관측자료 중 결측자료, 중첩자료를 말한다.

※ "이론수집자료수"란 법 제17조에 따른 국가지진종합정보시스템을 통해 수집되어야 할 지진 관측자료의 개수를 말한다.

2. 지연시간

구분	내용
지표설명	자료 송수신 과정에서 발생하는 소요시간
측정방법	- 각 관측소와 자료수집 서버 간의 통신지연시간과 패킷별 저장 시 소요되는 패킷지연시간을 합산한 시간 측정 - 지연시간 = 통신지연시간 + 패킷지연시간 - 일별 지연시간의 중앙값을 평균하여 월평균 지연시간 산출

※ "통신지연시간"이란 패킷이 지진기록계에서 기상청 자료 수집서버에 도달하는데 소요되는 시간을 말한다.

※ "패킷지연시간"이란 하나의 패킷이 저장되는 시간으로 n번째 패킷의 시작시간과 n+1 패킷의 시작 시간 차이를 말한다.

[별표 2]

품질 등급 부여 기준(제5조 관련)

1. 자료수집률

구분	품질 등급					
	A	B	C	D	E	F
자료수집률 (%)	$100 \geq x \geq 97.5$	$97.5 > x \geq 95$	$95 > x \geq 92.5$	$92.5 > x \geq 90$	$90 > x \geq 87.5$	$87.5 > x \geq 0$

2. 지연시간

구분	품질 등급					
	A	B	C	D	E	F
지연시간 (초)	$0 \leq x \leq 2.8$	$2.8 < x \leq 3.4$	$3.4 < x \leq 3.9$	$3.9 < x \leq 4.5$	$4.5 < x$	$x < 0$

※ F 등급은 지진기록계의 GPS 정보 미수신 등으로 인한 시각정보 오류임

[별표 3]

품질 등급 점수 및 종합등급(제6조 관련)

1. 품질 등급 점수

품질 등급	품질 등급 점수
A	100
B	90
C	80
D	70
E	60
F	50

※ 자료수집률과 지연시간의 품질 등급 점수의 평균을 품질 총점으로 한다.

2. 품질 종합등급

품질 총점	품질 종합등급
95 초과	우 수
90 초과~95 이하	보 통
90 이하	개선대상